TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

CARD-FDS-N (카드 이상거래 탐지 및 알림 서비스)

데이터 분석 1차 프로젝트 최종 자료 · 대기업 엔터프라이즈 기술 자문 피드백 보고서

발표자 / 작성자	분석 대상 자료	검토 일시	심사위원단
오주원, 김지선, 신상아, 이인애	CARD-FDS-N 프로젝트_오주원, 김지선, 신상아, 이인애_Updated.pdf, 시연영상, GitHub	2026년 10월 23일	DMDG 기술심사위원회 (삼성SDS · LG CNS 자문)

EXCELLENT (A-)

89

TOTAL SCORE / 100

1. 분석 모델 & 불균형 처리	**93점**
2. 데이터 누수 차단 & 검증	**92점**
3. XAI 해석력 & 소비자 보호	**85점**
4. FastAPI 서빙 & 파이프라인	**86점**
5. 창의성 & 시니어 특화 기획	**89점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평점 A

🏆 **심사위원단 핵심 총평 (A- (89 / 100점))**

"데이터 누수 방지, SMOTENC 불균형 처리, Precision-Recall 곡선 최적화, FastAPI 4.47ms 서빙 벤치마크까지 머신러닝 파이프라인의 정석을 밟았으나, 합성 데이터의 태생적 한계와 실시간 스트리밍(Velocity) 피처 부재가 아쉬운 우수작."

🏛️ **삼성SDS Gen.AI사업팀장 관점 (Marcus Vance)**

"금융권 FDS 아키텍처 및 금융 소비자 보호 거버넌스 관점에서 비평합니다."

⚡ **LG CNS D&A사업부 팀장 관점 (Victor Choi)**

"초당 수만 건을 처리하는 빅데이터 분산 서빙 및 MLOps 관점에서 지적합니다."

분석 대상 파일 / 산출물	자료 구분	검증 상태	핵심 심사 요약
CARD-FDS-N 프로젝트_Updated.pdf	최종 발표자료	우수 (UX 보완)	시니어 페르소나·PR-AUC 0.80·SHAP 해석 우수, '주의' 경고 알람 피로 재검토
시연영상 (Streamlit & TTS)	실시간 시연	정상 작동	3단계 경고 및 음성 알림 시연 완료, Step-up Auth 무마찰 인증 전환 권고
GitHub 저장소 (FastAPI 서빙)	소스 코드	우수 (서빙 보완)	Data Leakage 차단·SMOTENC 모범적, 4.47ms 싱글 프로세스 한계(Triton 필요)

2. 삼성SDS Gen.AI사업팀장 (Marcus Vance) 정밀 비평

Enterprise & Gen.AI Audit

> *" 금융권 FDS 아키텍처 및 금융 소비자 보호 거버넌스 관점에서 비평합니다. "*

🚨 1. AI Hub 합성 데이터셋(Synthetic Data)의 '온실 속 화초' 함정

거버넌스/현실성

- AI Hub 카드 합성 데이터는 사전 정의된 통계적 룰에 따라 생성되었기 때문에, 실제 암흑가 사기 조직이 자행하는 적대적 회피 공격(Adversarial Attacks)을 전혀 반영하지 못합니다.
- 예컨대 무차별 카드 유효성 확인을 위한 1달러 결제 테스트, PG사 국적 세탁, 마이크로 분할 결제(Smurfing) 등 지능형 금융 사기의 변칙적 노이즈가 없는 깨끗한 데이터셋에서 달성한 F1 0.74, PR-AUC 0.80은 실전 배치 시 급격한 성능 저하(Performance Degradation)를 겪을 위험이 큽니다.

🚨 2. 취약계층(고령자/정보소외자) 대상 '주의(30~55%)' 알림의 치명적 부작용

아키텍처/신뢰성

- 서비스 기획에서 이상거래 확률 30~55% 구간을 '주의' 등급으로 두고 고령자에게 대형 팝업과 TTS 음성 경고를 발생시키도록 설계했습니다.
- 이는 실제 금융 현장에서는 절대 채택할 수 없는 위험한 발상입니다. 디지털 취약계층일수록 과도한 오탐 경고에 극심한 금융 공포(Panic)를 느끼며, 알람이 잦아지면 진짜 위험 시에도 알림을 꺼버리는 알람 피로(Alert Fatigue)가 발생합니다. 금융권 표준은 고객을 놀라게 하는 것이 아니라 백엔드에서 2차 인증(FIDO/ARS)을 자동 요구하는 무마찰(Frictionless) 보호망이어야 합니다.

🚨 3. 금융 규제(XAI) 대응에서 SHAP의 한계와 감사 추적성

Gen.AI/보안

- SHAP 트리 익스플레너로 상위 5개 요인을 도출한 점은 훌륭하나, 금융감독원 제재 심사 기준에서 SHAP 수치는 사후적 추정에 불과합니다. 특정 거래가 왜 거절되었는지에 대한 명확한 규칙적/법적 사유(예: 여신전문금융업법 제19조 위반 등)를 매핑하는 컴플라이언스 룰 엔진과의 하이브리드 결합이 언급되지 않았습니다.

💡 엔터프라이즈 사업화 & 거버넌스 핵심 시사점

대기업 DX 및 공공/금융/제조 현장에서는 모델 정확도 수치보다 **도메인 법규 정합성, 데이터 출처 투명성, 보안 아키텍처 및 현업 워크플로우 무마찰 통합**이 우선 평가됩니다. 위 3대 비평 항목은 본 과제가 '학습용 프로토타입'에서 '현업 상용 솔루션'으로 도약하기 위해 반드시 해결해야 할 관문입니다.

3. LG CNS D&A사업부 팀장 (Victor Choi) 정밀 비평

Data Engineering & MLOps

> *" 초당 수만 건을 처리하는 빅데이터 분산 서빙 및 MLOps 관점에서 지적합니다. "*

⚙️ 1. 결정적인 시계열 연속 피처(Velocity / Sliding Window)의 완전한 누락

데이터/모델링

- 이상거래 탐지(FDS)의 80% 이상의 식별력은 단일 거래 건의 속성이 아니라, "과거 5분간 결제 횟수", "직전거래 발생지와의 시공간적 물리적 이동 불가능성(Impossible Speed)", "평소 이용하지 않던 디바이스/IP에서의 접속" 등 연속적 윈도우 파생변수에서 나옵니다.
- 본 모델은 단일 건의 금액, 시간, 연령, 한도 대비 금액 등 정적(Static) 컬럼에만 의존하고 있습니다. 결제 승인 네트워크에서 직전 거래 이력을 실시간 집계하는 Redis Feature Store 연동이 빠져 있어, 지능형 연속 사기 거래를 방어할 수 없습니다.

⚙️ 2. FastAPI 단일 인스턴스 인퍼런스의 대규모 트래픽 병목

파이프라인/공간

- joblib으로 덤프한 모델을 FastAPI 싱글 프로세스에서 서빙하여 4.47ms를 기록했다고 보고했으나, 이는 단일 스레드 테스트의 수치일 뿐입니다.
- 카드사 피크 타임(블랙프라이데이, 점심시간 등)에는 초당 3만~5만 TPS(Transaction Per Second)가 쏟아집니다. 파이썬의 GIL(Global Interpreter Lock) 구조상 단일 FastAPI는 즉각 CPU 병목으로 무너지며 대규모 타임아웃을 유발합니다. C++ 기반 Triton Inference Server, 모델 경량화(ONNX/TensorRT), Kafka 메시지 큐 기반의 비동기 분산 파이프라인 설계가 반드시 수반되어야 합니다.

⚙️ 3. 데이터 누수 차단은 훌륭했으나, SMOTENC의 실시간 적용 오해 소지

MLOps/서빙

- Train 셋에만 SMOTENC를 적용하고 누수 방지를 철저히 지킨 점은 매우 높게 평가합니다. 다만 합성 오버샘플링 데이터로 인해 학습된 결정 경계(Decision Boundary)가 실제 테스트 환경의 극단적 불균형(0.1% 미만의 실 사기율)에서 어떻게 반응하는지에 대한 Threshold 캘리브레이션 분석이 더 심도 깊게 다뤄졌어야 합니다.

🛠️ 빅데이터 분산 서빙 & MLOps 엔지니어링 소견

실제 프로덕션 AI 파이프라인은 **일회성 노트북 실험을 넘어 자동화된 데이터 수집·전처리·검증·배포·드리프트 모니터링(CT/CD)**의 연속선상에서 평가됩니다. 시계열/공간 피처 해상도 고도화와 고성능 추론 서버(Triton/Vector DB/Edge FFT) 전환을 차기 고도화 핵심 과제로 반영하시기 바랍니다.

4. 두 팀장 합의 3대 핵심 액션 플랜 & 최종 점검 체크리스트

Action Plan & Roadmap

🔧 Action 1. [실시간 윈도우 피처 엔지니어링]

직전 10분/1시간 내 결제 빈도 및 직전 거래 장소와의 시공간 이동속도(Velocity) 피처를 산출하는 스트리밍 아키텍처(Kafka + Redis)를 설계할 것.

🔧 Action 2. [고객 알림 UX 현실화]

30~55% 주의 등급에 대해 직접적인 음성 경고 대신, 카드 결제 30초 유예 및 이상 로그인 감지 시 백엔드 스텝업 인증(Step-up Auth) 시스템으로 워크플로우를 수정할 것.

🔧 Action 3. [엔터프라이즈 서빙 고도화]

FastAPI 싱글 프로세스를 넘어, Triton Inference Server 또는 ONNX Runtime 기반의 고성능 C++ 추론 파이프라인으로 전환하여 5만 TPS 환경에서의 부하 테스트(JMeter/Locust)를 수행할 것.

📋 엔터프라이즈 고도화 최종 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 개선 기준	상태
피처공학	**Velocity 슬라이딩 윈도우**	직전 10분/1시간 결제 빈도·시공간 이동속도 집계용 Kafka+Redis 구축	수정 필요
UX/보안	**Step-up Auth 워크플로우**	30~55% 주의 등급 직접 경고 대신 결제 유예 및 FIDO/ARS 2차 인증 적용	수정 필요
규제대응	**컴플라이언스 룰 엔진 결합**	SHAP 사후 설명과 여신전문금융업법 등 명확한 거절 사유 룰 매핑	보완 권고
서빙	**ONNX / Triton 고성능 추론**	5만 TPS 대응 C++ 추론 서버 전환 및 JMeter/Locust 부하 테스트	보완 권고
모델검증	**극단 불균형 Threshold 보정**	실제 사기율(0.1% 미만) 환경 기준 Precision-Recall 임계치 캘리브레이션	확인 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 엔터프라이즈 기술 자문 리포트는 1차 프로젝트 최종 제출 산출물(발표자료·소스코드·시연영상)에 대한 모델링 무결성, 아키텍처 확장성 및 비즈니스 실용성을 종합 평가하여 발행되었습니다.

오주원, 김지선, 신상아, 이인애 님의 차기 프로젝트 및 현업 실무 역량 도약을 응원합니다.